Análisis del proceso de manufactura de una banda transportadora

Vanessa Alexandra Araújo Pabón

Danilo Andres Perez Calderón

Automatización de sistemas mecatrónicos, Servicio Nacional de Aprendizaje

Diseño de sistemas de manufactura

Carlos Andrés Ostos Ramos

14 de abril de 2026

1. Introducción

La banda transportadora es un sistema mecánico ampliamente utilizado en la industria manufacturera para el transporte continuo de materiales o piezas dentro de una línea de producción. Este sistema permite optimizar los tiempos de operación, reducir la manipulación manual y mejorar la eficiencia del proceso productivo.

En el contexto de la fábrica didáctica ProLog de FESTO, la banda transportadora representa un componente clave dentro de los sistemas automatizados, ya que facilita el desplazamiento de piezas entre estaciones de trabajo, integrándose con sensores, actuadores y sistemas de control.

Para el desarrollo del presente trabajo, se seleccionó la banda transportadora como elemento de análisis para la identificación de materiales, procesos de manufactura y herramientas de mecanizado. Por otra parte, el diagrama de flujo corresponde al funcionamiento de la estación Pick&Place de la fábrica didáctica, con el fin de representar la secuencia operativa del sistema automatizado.

2. Objetivo general

Analizar el proceso de manufactura de una banda transportadora, identificando sus materiales, procesos de fabricación, componentes mecánicos y herramientas de mecanizado.

3. Objetivos específicos

- Comprender los conceptos abordados en la guía de aprendizaje.
- Identificar los materiales de los componentes de la banda transportadora.
- Reconocer el proceso de manufactura en el que se utiliza.
- Determinar los procesos de fabricación de sus piezas.

- Identificar herramientas de corte utilizadas en el mecanizado.
- Hacer un diagrama de flujo de la MPS Pick&Place.

4. Marco teórico

4.1. Materiales

En ingeniería, un material se define como cualquier sustancia utilizada para la fabricación de componentes o estructuras, cuya selección depende de sus propiedades físicas, químicas y mecánicas (Callister & Rethwisch, 2018).

Los materiales se clasifican en cuatro grupos principales: metales, polímeros, cerámicos y materiales compuestos. Los metales, como el acero y el aluminio, presentan alta resistencia mecánica y ductilidad; los polímeros, como el PVC y el caucho, destacan por su flexibilidad y bajo peso; los cerámicos se caracterizan por su dureza y resistencia térmica; mientras que los materiales compuestos combinan propiedades de diferentes materiales para mejorar su desempeño (Kalpakjian & Schmid, 2023).

Entre las propiedades más relevantes se encuentran la resistencia, la dureza y la tenacidad, las cuales determinan el comportamiento del material frente a esfuerzos mecánicos. La selección de materiales es clave en procesos de fabricación, ya que una selección inadecuada puede generar fallas en el sistema o incrementar los costos de producción; en el caso de la banda transportadora, se utilizan por ejemplo materiales como acero en ejes y estructura por su resistencia, y polímeros en la banda por su flexibilidad y durabilidad.

4.2. Normas internacionales de materiales

Las normas internacionales permiten estandarizar las características y calidad de los materiales utilizados en la industria. Entre las más importantes se encuentran ASTM, ISO, SAE y DIN.

La norma ASTM define métodos de ensayo y propiedades de materiales, mientras que la ISO establece estándares globales aplicables a productos y procesos. Por su parte, la SAE clasifica los aceros según su composición química, facilitando su selección en aplicaciones industriales (Kalpakjian & Schmid, 2023).

Por ejemplo, el acero AISI 1045, comúnmente utilizado en ejes, pertenece a la clasificación SAE, esta norma garantiza una adecuada resistencia mecánica para aplicaciones como la banda transportadora.

4.3. Procesos productivos

Un proceso productivo se define como el conjunto de actividades necesarias para transformar materia prima en productos terminados o semiterminados (Groover, 2015).

Los procesos productivos se clasifican en producción continua, producción por lotes y producción unitaria. La producción continua se realiza de forma constante, la producción por lotes se lleva a cabo en cantidades específicas y la producción unitaria corresponde a productos personalizados.

La banda transportadora forma parte de estos sistemas productivos, ya que facilita el flujo de materiales dentro de una línea de producción automatizada.

4.4. Procesos de manufactura

Los procesos de manufactura son las operaciones mediante las cuales se transforman los materiales en productos finales. Entre los principales procesos se encuentran el mecanizado, la fundición, el conformado y la soldadura (Kalpakjian & Schmid, 2023).

En la fabricación de los componentes de una banda transportadora se utilizan principalmente procesos de mecanizado como torneado, fresado y taladrado, además de procesos de ensamble.

4.5. Rutas de fabricación

La ruta de fabricación es la secuencia ordenada de operaciones necesarias para fabricar un producto o componente (Groover, 2015). Esta incluye la identificación de procesos, herramientas y tiempos requeridos.

Una adecuada planificación de la ruta de fabricación permite optimizar recursos, reducir tiempos de producción y mejorar la calidad del producto. En la banda transportadora, la ruta incluye etapas como corte, mecanizado, ensamble y pruebas.

4.6. Herramientas de mecanizado

Las herramientas de mecanizado son dispositivos utilizados para dar forma a los materiales mediante la eliminación de material. Entre las principales se encuentran las herramientas de corte, brocas y fresas (Kalpakjian & Schmid, 2023).

Los parámetros de corte más importantes son la velocidad, el avance y la profundidad de corte, los cuales influyen en la calidad del mecanizado. La selección de herramientas depende del material de la pieza, siendo necesario utilizar herramientas más resistentes para materiales como el acero.

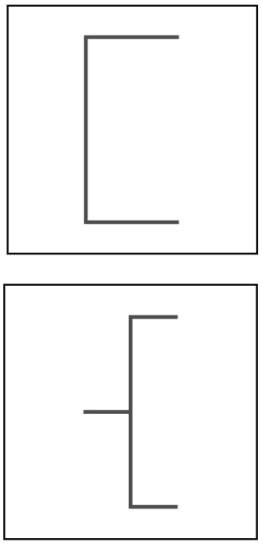
4.7. Diagramas de flujo

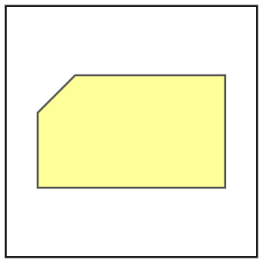
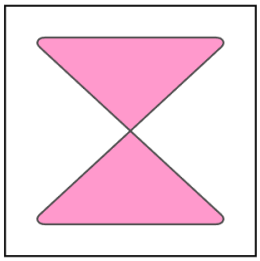
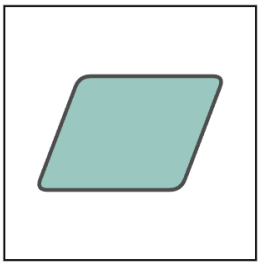
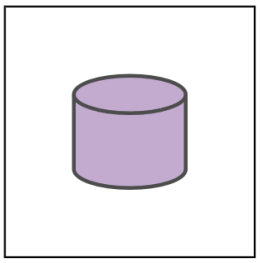
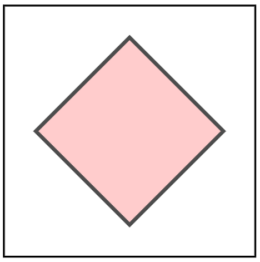
Un diagrama de flujo es la representación gráfica, mediante símbolos, de los pasos que se deben seguir de manera secuencial para resolver un problema (Pinales Delgado & Velázquez Amador, 2014).

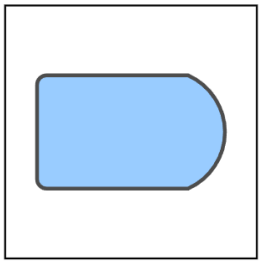
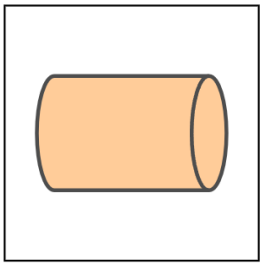
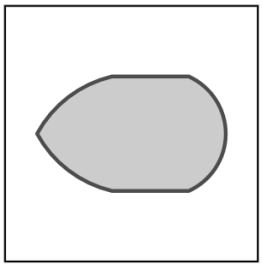
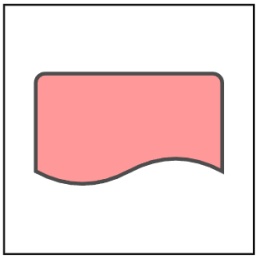
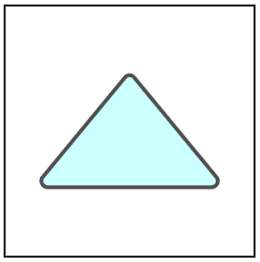
Estos diagramas facilitan la comprensión de los procesos, permiten detectar errores de lógica y mejoran la comunicación entre las personas involucradas en el desarrollo de un sistema.

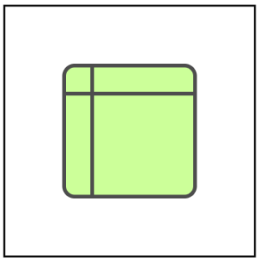
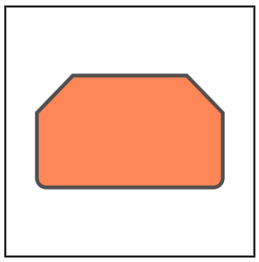
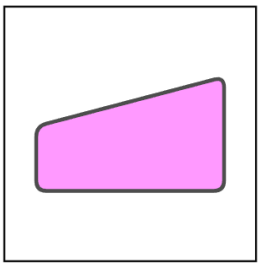
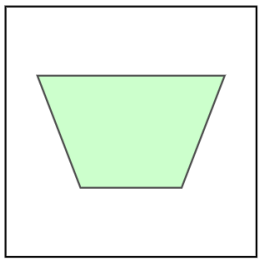
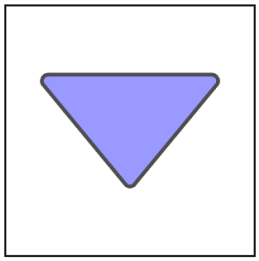
A continuación, se presentan los símbolos de los diagramas de flujo, los cuales fueron elaborados por los autores mediante el uso del software Draw.io, con el fin de representar de manera clara y organizada la simbología utilizada en la descripción del funcionamiento de la estación Pick&Place.

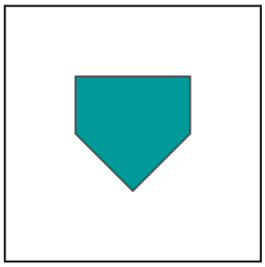
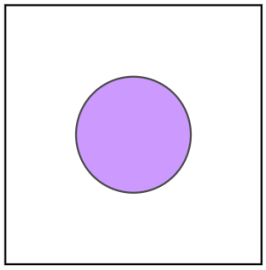
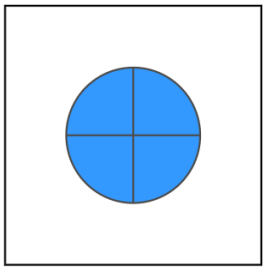
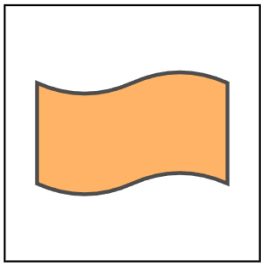
Tabla 1
Nombres, símbolos y funciones de los diagramas de flujo

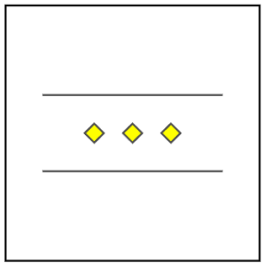
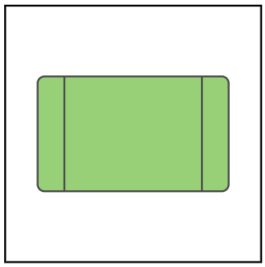
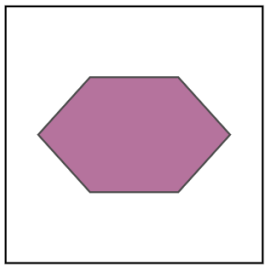
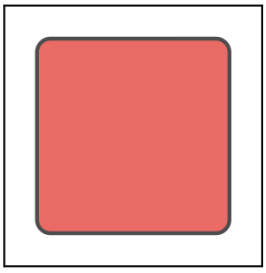
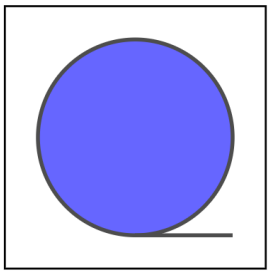
Nombre	Símbolo	Función
Anotación		El símbolo Anotación se utiliza para agregar comentarios o aclaraciones dentro del diagrama de flujo. No forma parte directa del proceso, sino que sirve para explicar mejor alguna parte del algoritmo o dar información adicional que ayude a entenderlo. Se usa principalmente cuando un paso puede resultar confuso o necesita una explicación más detallada, especialmente en diagramas complejos o técnicos.

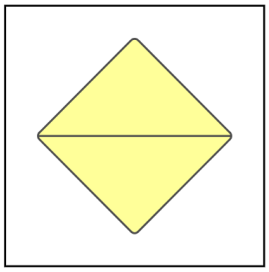
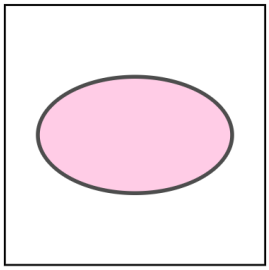
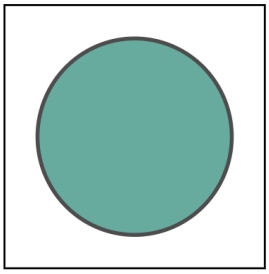
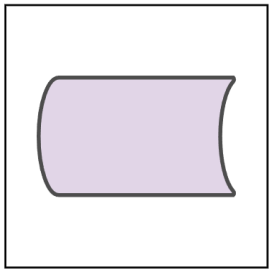
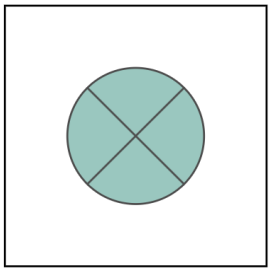
Tarjeta		El símbolo Tarjeta representa datos almacenados en tarjetas físicas, como las antiguas tarjetas perforadas utilizadas en los primeros sistemas informáticos. Este símbolo es de uso histórico y actualmente casi no se emplea en diagramas modernos. Se utilizaba cuando la información era procesada o almacenada en este tipo de medios físicos.
Intercalar		El símbolo Intercalar indica el proceso de ordenar o agrupar datos o documentos en una secuencia específica. Se usa cuando es necesario organizar información, como en procesos de impresión o clasificación de archivos, donde el orden correcto de los elementos es importante para su correcta interpretación o uso.
Datos / Entrada-salida		El símbolo Datos (también conocido como entrada/salida) representa la entrada de información al sistema o la salida de resultados. Se utiliza cuando el usuario introduce datos o cuando el sistema muestra información, por ejemplo, al leer valores o imprimir resultados en pantalla.
Base de datos		El símbolo Base de datos representa un sistema organizado de almacenamiento de información, donde los datos se guardan de manera estructurada para su posterior consulta y uso. Se utiliza en diagramas donde intervienen sistemas que almacenan grandes cantidades de información, como aplicaciones o sistemas informáticos.
Decisión		El símbolo Decisión representa un punto en el proceso donde se evalúa una condición y se toma una decisión, generalmente con dos posibles caminos (sí o no / verdadero o falso). Se utiliza cuando el flujo del algoritmo depende de una condición, como validar datos o comparar valores.

Delay		El símbolo Retardo indica una pausa o espera dentro del proceso. Se utiliza cuando es necesario que el sistema espere un tiempo determinado antes de continuar, por ejemplo, en procesos automáticos o temporizados.
Datos de acceso directo		El símbolo Datos de acceso directo representa información almacenada a la que se puede acceder de manera inmediata sin necesidad de seguir un orden secuencial. Se utiliza en sistemas donde la consulta de datos es rápida, como discos duros o memorias, destacando la forma eficiente de acceder a la información.
Salida en pantalla		El símbolo Pantalla representa la visualización de información en un dispositivo como un monitor. Se utiliza cuando los resultados o mensajes se muestran al usuario de forma visual, diferenciándose del símbolo de datos general por enfocarse específicamente en la salida en pantalla.
Documento		El símbolo Documento representa la generación o uso de un documento físico o digital, como reportes, formularios o archivos. Se utiliza cuando el proceso implica la creación, lectura o manipulación de documentos dentro del sistema. En ocasiones es usado para mostrar datos o resultados.
Extracción o Medición		El símbolo Extracción o Medición representa la obtención de datos específicos a partir de un conjunto mayor o la medición de una variable dentro del proceso. Se utiliza cuando es necesario seleccionar información concreta o realizar una medición antes de continuar con el flujo.

Almacenamiento interno		El símbolo Almacenamiento interno representa datos guardados en la memoria interna del sistema, como la RAM. Se utiliza cuando la información se guarda temporalmente durante la ejecución de un proceso.
límite de bucle		El símbolo Límite de bucle indica el inicio o fin de un ciclo repetitivo, especificando cuántas veces se debe ejecutar. Se utiliza en procesos donde una acción se repite un número determinado de veces.
Entrada manual		El símbolo Entrada manual representa datos introducidos por una persona, generalmente mediante teclado. Se utiliza cuando la información no es automática, sino que depende del usuario.
Operación manual		El símbolo Operación manual indica una acción realizada directamente por una persona sin intervención automática del sistema. Se usa en procesos donde hay actividades humanas, como ensamblaje o revisión.
Fusión o Almacenamiento		El símbolo Fusión o almacenamiento representa la combinación de varios flujos de datos en uno solo o el almacenamiento de información. Se utiliza cuando diferentes caminos del proceso se unen o cuando los datos se guardan.

Múltiples documentos		El símbolo Múltiples documentos representa varios documentos generados o utilizados en el proceso. Se usa cuando el sistema maneja más de un archivo o reporte al mismo tiempo.
Conector fuera de página		El símbolo Conector fuera de página indica que el flujo continúa en otra hoja. Se utiliza en diagramas grandes para evitar saturación visual y mantener la continuidad.
Conector en página		El símbolo Conector en página permite conectar diferentes partes del diagrama dentro de la misma hoja. Se usa para evitar líneas largas o cruces innecesarios.
Or (O lógico)		El símbolo O lógico (OR) representa una bifurcación donde el flujo puede seguir uno o más caminos posibles. Se utiliza en lógica cuando varias condiciones pueden cumplirse de forma alternativa.
Tape (Cinta)		El símbolo Cinta representa almacenamiento secuencial, como cintas magnéticas. Se utiliza en sistemas donde los datos se procesan en orden, uno tras otro.

Parallel Mode (Modo paralelo)		El símbolo Modo paralelo indica que varias operaciones se ejecutan simultáneamente. Se utiliza cuando el proceso se divide en tareas que ocurren al mismo tiempo.
Proceso predefinido		El símbolo Proceso predefinido representa un subproceso ya definido en otra parte. Se utiliza para reutilizar procesos sin dibujarlos nuevamente.
Preparación		El símbolo Preparación indica una etapa de configuración o inicialización antes de comenzar un proceso. Se utiliza para establecer condiciones iniciales.
Proceso		El símbolo Proceso representa cualquier operación o acción dentro del flujo, como cálculos o transformaciones. Es uno de los símbolos más utilizados.
Datos secuenciales		El símbolo Datos secuenciales representa información que debe procesarse en orden específico. Se utiliza cuando no se puede acceder directamente a los datos.

Ordenar		El símbolo Ordenar indica la organización de datos en un orden determinado, como ascendente o descendente. Se utiliza en procesos de clasificación.
Inicio	 	El símbolo Inicio indica el punto donde comienza el proceso. Es fundamental en cualquier diagrama de flujo.
Datos almacenados		El símbolo Datos almacenados representa información guardada en algún medio de almacenamiento. Se utiliza cuando los datos se conservan para uso posterior.
Unión de suma		El símbolo Unión de suma representa la combinación de múltiples entradas en una sola, generalmente sumando valores. Se usa en procesos matemáticos o de señales.

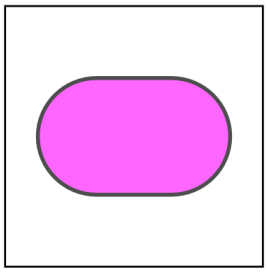
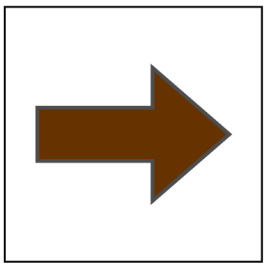
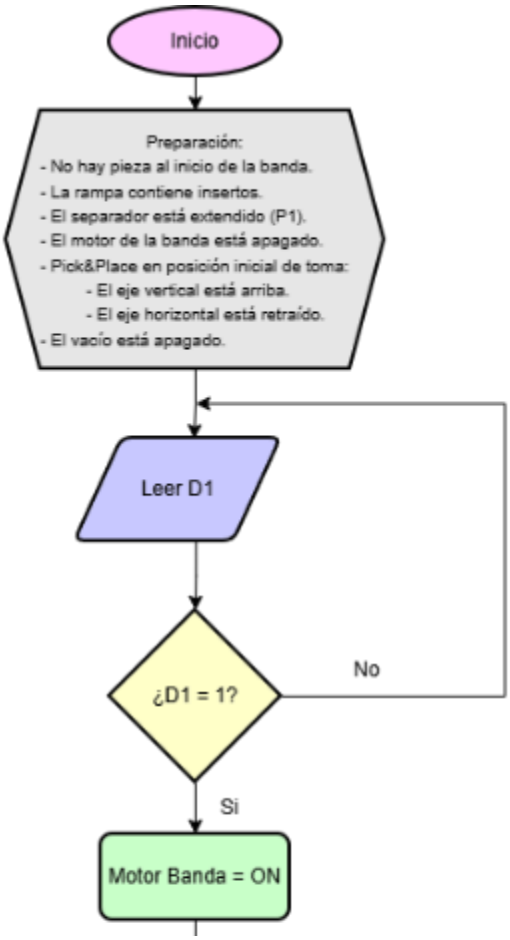
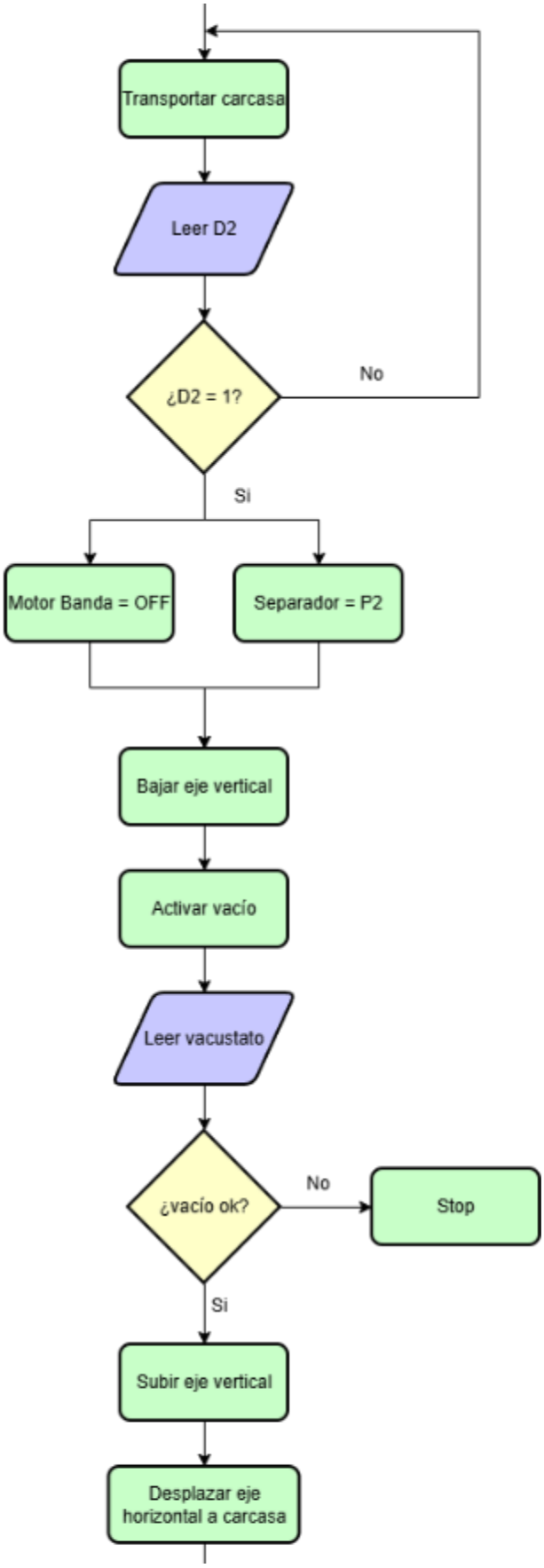
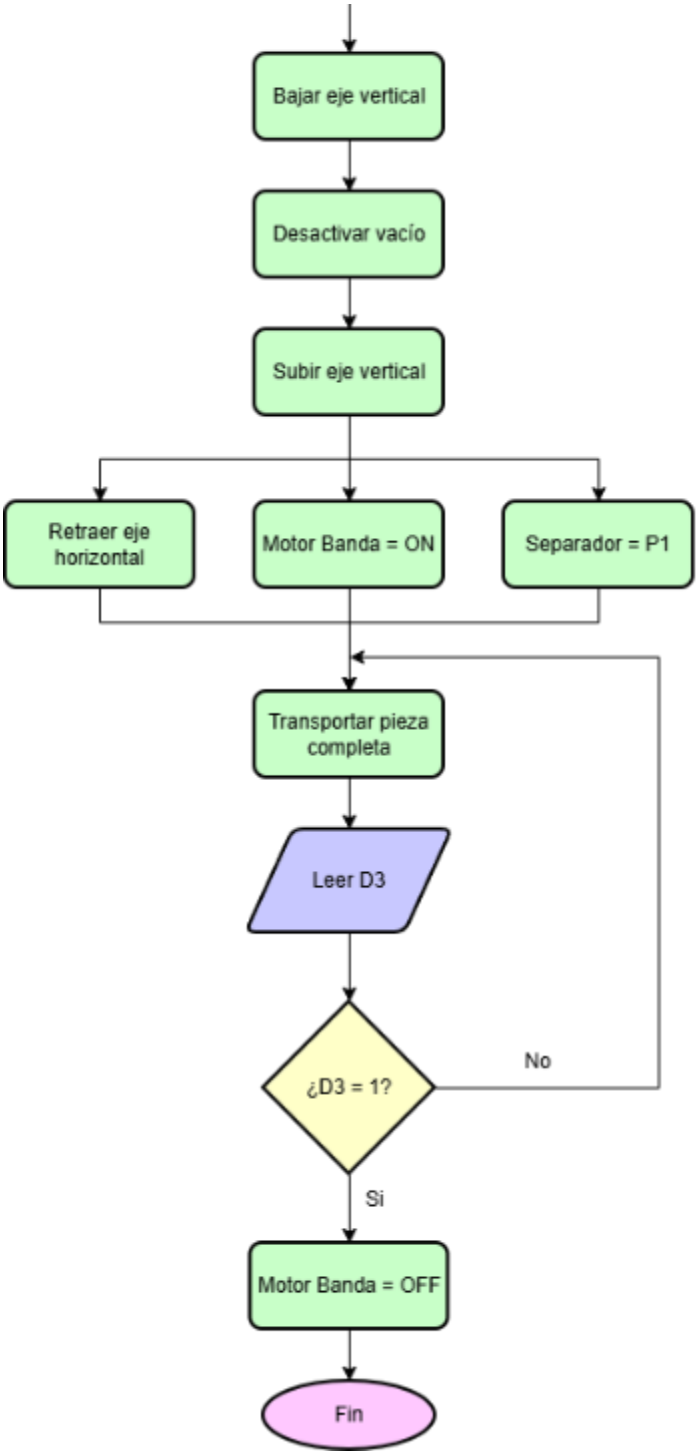
Terminador		El símbolo Terminador indica el final de l proceso (y a veces el inicio). Se utiliza para marcar claramente los límites del diagrama.
Transferencia		El símbolo Transferencia representa el movimiento de datos o control de un punto a otro del sistema. Se utiliza cuando la información pasa entre diferentes partes del proceso.

Diagrama de flujo del funcionamiento típico de la estación Pick&Place (Festo)




Transportar carcasa
Leer D2
¿D2 = 1?
No
Si
Motor Banda = OFF
Separador = P2
Bajar eje vertical
Activar vacío
Leer vacustato
¿vacío ok?
No
Stop
Si
Subir eje vertical
Desplazar eje horizontal a carcasa


Bajar eje vertical
Desactivar vacío
Subir eje vertical
Retraer eje horizontal
Motor Banda = ON
Separador = P1
Transportar pieza completa
Leer D3
¿D3 = 1?
No
Si
Motor Banda = OFF
Fin

5. Banda transportadora

La banda transportadora es un sistema diseñado para trasladar piezas de manera continua dentro de un proceso productivo. Está compuesta por una cinta flexible que se mueve mediante rodillos accionados por un motor, permitiendo el transporte controlado de materiales.

5.1. Proceso de manufactura en el que se utiliza

La banda transportadora del sistema forma parte de un proceso de manufactura automatizada, utilizado para el transporte continuo de piezas dentro de una línea de producción. Este sistema se integra en procesos productivos de tipo:

- Producción en línea automatizada
- Sistemas de manufactura flexible

Su función principal es facilitar el desplazamiento de materiales entre estaciones, como la estación Pick&Place, permitiendo la sincronización de operaciones dentro del sistema. La banda transportadora no transforma la materia prima, sino que optimiza el flujo del proceso productivo, reduciendo tiempos de operación y aumentando la eficiencia del sistema.

5.2. Identificación de materiales y procesos de fabricación de los componentes de la banda transportadora

A continuación, se determinan los procesos de fabricación de las piezas que componen la banda transportadora observada en la estación didáctica

Tabla 2
Procesos de fabricación y herramientas de mecanizado de los componentes de la banda transportadora

Componente	Material	Norma	Proceso de fabricación	¿Cómo se realiza?	Herramientas utilizadas
Banda transportadora	Lona-cuero	ISO	Fabricación de la lona base mediante tejido industrial de fibras resistentes. Recubrimiento o unión con cuero, corte a medida. Perforado o unión: pegado industrial. remachado. costura reforzada. o grapas mecánicas según el diseño. Montaje final.	Primero, se fabrica la lona base, que normalmente se obtiene mediante tejido industrial de fibras resistentes. Luego, sobre esa base se adhiere o cose una capa de cuero o material similar que mejora el agarre y la resistencia superficial. Después de obtener la lámina de lona-cuero, se realiza el trazado y corte según la longitud y ancho requeridos por la banda transportadora. Una vez cortada, se prepara la unión de los extremos para formar un lazo cerrado.	Cuchilla industrial o bisturí de corte. Regla metálica. Troquel o punzón para perforaciones. Remachadora o herramienta de costura industrial. Adhesivo industrial si aplica.

Estructura (bastidor)	Aluminio extruido	ISO / EN	Extrusión, corte, taladrado y ensamblaje.	El aluminio se somete a un proceso de extrusión, en el que el material calentado pasa a presión a través de un molde para obtener perfiles con forma específica. Luego, esos perfiles se cortan según las dimensiones del bastidor. Después del corte, se realizan taladros en puntos específicos para permitir el montaje de tornillos, soportes o accesorios. Si el diseño lo requiere, también se pueden hacer pequeños rebajes o ajustes en fresadora. Finalmente, todas las piezas se ensamblan mediante tornillos y escuadras hasta formar la estructura completa.	Sierra sinfín o sierra circular para aluminio, broca helicoidal, fresa de extremo, si hay ranuras o ajustes, lima o esmeril para acabado.

Rodillos	Acero AISI 1020	AISI 1020 / SAE 1020.	Corte de barra o tubo, torneado, refrentado, perforado o ajuste central, acabado superficial.	Se toma una barra maciza o un tubo metálico y se corta a la longitud requerida. Luego, la pieza se lleva al torno, donde se mecaniza la superficie exterior para darle forma cilíndrica uniforme. Después se realiza el refrentado, que consiste en alisar y escuadrar las caras de los extremos. Si el rodillo necesita alojar un eje o un rodamiento, se efectúa un perforado o mandrinado central. Finalmente, se realiza un acabado superficial para mejorar el giro y reducir el desgaste de la banda.	Sierra para corte de barra o tubo, buril de cilindrado, herramienta de refrentado, broca o barra de mandrinar, lija o herramienta de pulido.
Ejes	Acero AISI 1045	AISI 1045 / SAE 1045.	Corte de barra, torneado, reducción de diámetros, roscado, chavetero o ajuste, pulido.	Se corta una barra de acero a la longitud necesaria. Luego se monta en el torno para realizar el cilindrado, que da el diámetro deseado al eje. Si el eje necesita zonas con	Sierra de corte, buril de torneado, herramienta de refrentado, herramienta de roscado, fresa de chavetero,

				diferentes diámetros, estas se mecanizan una a una. Después se pueden hacer roscas en los extremos para colocar tuercas o sujetadores. Si debe acoplarse con poleas o engranajes, se realiza un chavetero, generalmente con fresadora. Por último, se pule la superficie para mejorar el ajuste con rodamientos y disminuir el desgaste.	lija o piedra de pulido.
Chumaceras con rodamientos	ISO o DIN.	ISO / DIN	Para la chumacera: fundición o mecanizado de carcasa, perforado, ajuste dimensional. Para el rodamiento: fabricación industrial especializada, tratamiento térmico, rectificado, ensamble.	La chumacera puede fabricarse por fundición si es una carcasa robusta, o por mecanizado si se hace a partir de una pieza metálica. Luego se perfora y se ajusta el alojamiento donde irá el rodamiento. El rodamiento se fabrica industrialmente mediante corte, conformado, tratamiento térmico y rectificado de	Broca helicoidal, fresa de ajuste, mandrinado interno, herramientas de acabado.

				pistas y bolas. Después se ensambla y se monta dentro de la chumacera.	
Guías laterales	Plástico o polímero Y material sintético	ISO 6432	Moldeo, corte y perforado	Se fabrican por moldeo o a partir de lámina plástica, luego se cortan y perforan para su montaje	Sierra para plástico, broca, cuchilla, lima
Motor eléctrico	Carcasa metálica,ejes de acero,bobinas de cobre, elementos electromagnéticos	ISO 284, ANSI B20.1	fundición o conformado de carcasa, mecanizado de eje , bobinado, ensamble electrico y mecanico	Se fabrica la carcasa, se mecaniza el eje, se realizan bobinas de cobre y se ensamblan los componentes eléctricos	Torno, fresadora, herramientas de ensamblaje
Elementos de fijación	Acero galvanizado o inoxidable	ISO / DIN	Conformado, roscado y tratamiento superficial	Primero se da forma a tornillos, pernos o tuercas mediante conformado mecánico. Luego se generan las roscas por laminado o corte. Finalmente, se aplica un recubrimiento galvanizado o tratamiento anticorrosivo.	Terraja, macho de roscar y herramientas de conformado

El análisis de la banda transportadora y la elaboración del diagrama de flujo de la estación Pick&Place permitieron comprender el funcionamiento de los sistemas automatizados en la industria manufacturera.

Referencias

Ashby, M. F. (2011). *Materials selection in mechanical design* (4th ed.). Butterworth-Heinemann.

Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2018). *Materials science and engineering: An introduction* (10th ed.). Wiley.

Groover, M. P. (2015). *Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing* (4th ed.). Pearson.

Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2023). *Manufacturing engineering and technology* (8th ed.). Pearson Education.

Pinales Delgado, F. J., & Velázquez Amador, C. E. (2014). *Algoritmos resueltos con diagramas de flujo y pseudocódigo*. Universidad Autónoma de Aguascalientes.